Abstract HDMI-UDP-systeem voor een multiplayer Snake-spel

Maciej Klobukowski , Timo Merken

Maciej.Klobukowski@student.pxl.be , Timo.Merken@student.pxl.be

Abstract: In dit project wordt een multiplayer Snake-spel ontwikkeld op een PYNQ-Z2-board. Twee spelers besturen elk hun slang via een afzonderlijke pc. De toetsenbordinvoer wordt via UDP doorgestuurd naar het embedded systeem, dat de spelregels verwerkt en het beeld via HDMI weergeeft. FreeRTOS beheert de softwaretaken. Het resultaat is een interactief spel waarin embedded software, netwerkcommunicatie en programmeerbare logica samenwerken.

Introductie

Embedded systemen combineren hardware en software voor specifieke toepassingen. In dit project wordt die combinatie gebruikt voor een Snake-spel voor twee spelers. De PYNQ-Z2 is het centrale systeem; twee pc's sturen via UDP hun besturing door. De spelstatus wordt via HDMI weergegeven.

Probleemstelling

Het spel moet invoer van twee spelers correct verwerken, de spelstatus consistent houden en het beeld tijdig bijwerken. De uitdaging is om spelverwerking, UDP-communicatie en HDMI-weergave samen te laten werken op één PYNQ-Z2-board.

Onderzoeksvraag

Hoe kan een PYNQ-Z2 met FreeRTOS, UDP en HDMI worden ingezet om binnen de projectperiode een speelbaar Snake-spel voor twee pc-gebruikers te realiseren, waarbij beide spelers onafhankelijk kunnen sturen en de spelstatus correct wordt weergegeven?.

Materialen en methoden

Het Snake-spel wordt ontwikkeld op een PYNQ-Z2-board. Twee pc's sturen via UDP-communicatie over Ethernet de besturingsgegevens van hun toetsenborden naar het board. De spelverwerking gebeurt op de embedded processor met FreeRTOS. De programmeerbare logica wordt gebruikt om het spelbeeld via HDMI naar een monitor te sturen. De software en hardware worden geïntegreerd en getest om een werkend spel voor twee spelers te realiseren.

Inputs

- Twee pc's met toetsenbord
- Richtingscommando's van beide spelers

Outputs

- HDMI-monitor met het speelveld en beide slangen
- Weergave van botsingen en het einde van het spel

Processing hardware

- PYNQ-Z2-board (Zynq-7000 SoC)
- Programmeerbare logica voor de HDMI-beeldgeneratie

Processing software

- FreeRTOS voor het beheren van softwaretaken
- C/C++ voor de spelverwerking en UDP-communicatie
- VHDL voor de hardwarelogica
- Vitis/Vivado

Connectivity

- Ethernet
- UDP voor de communicatie tussen beide pc's en de PYNQ-Z2

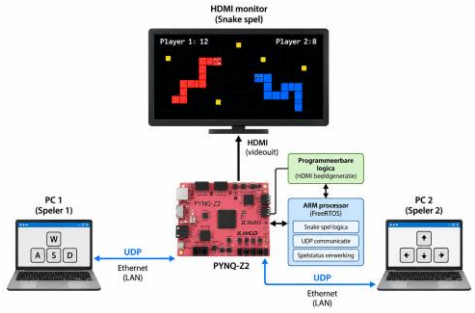
Werkwijze

Eerst wordt de HDMI-uitvoer getest. Daarna wordt de Snake-spellogica ontwikkeld. Vervolgens wordt de UDP-communicatie met beide pc's toegevoegd. Ten slotte worden alle onderdelen geïntegreerd en getest.

Verwachte resultaten

Het resultaat is een speelbaar Snake-spel voor twee spelers. Elke speler bestuurt een eigen slang via een afzonderlijke pc. De PYNQ-Z2 verwerkt de besturing en spelregels en toont het spel via HDMI. Het project demonstreert de samenwerking tussen

embedded software, netwerkcommunicatie en programmeerbare logica.



Figuur 1: Schematische voorstelling van het Snake-systeem met twee pc's die via UDP communiceren met de PYNQ-Z2, die het spelbeeld via HDMI weergeeft.

Referenties

[1] AMD, PYNQ-documentatie: https://pynq.readthedocs.io/

[2] FreeRTOS-documentatie: https://www.freertos.org/

[3] AMD, Zynq-7000 SoC-documentatie: https://docs.amd.com/

[4] IETF, User Datagram Protocol (RFC 768): https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc768